

Boletín 9 de ejercicios (Semana del 11 de mayo)

Enunciado

Tal y como se planteó la discusión en clase hay distintas soluciones para la implementación del grafo que represente el Metro de una ciudad, siendo difícil valorar cuál es la mejor y menos en un primer curso de programación, ya que este es un problema de diseño del software (diseño de clases en POO) más propio de cursos superiores. Vamos a dar una posible solución mediante 4 clases:

Clase Linea

Propiedades: nombre, escircular (en un problema más complejo se podrían poner otras propiedades como color (para los mapas), frecuencia de paso, número de trenes, número medio de pasajeros, etc).

Debe ser “hasheable” (pregunte a la IA sobre el tema) y tener un equal donde dos líneas serán iguales si tienen el mismo nombre.

Clase Estacion

Propiedades: nombre, latitud, longitud (en problemas más complejos se podrían añadir propiedades como número de accesos, si tiene ascensor, etc.)

Igualmente debe ser “hasheable” (pregúntele a la IA para qué) y tener un equals donde dos estaciones son iguales si tienen el mismo nombre.

Clase Lineas

Propiedades: grafo_lineas un diccionario con clave una Linea y valor una lista ordenada de objetos Estacion.

Clase Estaciones

Propiedades: grafo_estaciones un diccionario con clave una Estación y valor otro diccionario con clave Linea y valor el número que indica el orden de esa estación dentro de Linea.

Use este diseño de Clases para resolver todos los ejercicios que se plantearon en el boletín 8. En concreto y como mínimo:

- to_lineas para pasar un objeto Estaciones a uno Lineas
- to_estaciones para pasar un objeto Lineas a uno Estaciones
- distancia en Kms entre dos estaciones
- equals para Linea, Estacion, Estaciones y Lineas
- eliminar línea
- es conexo
- estaciones con más líneas
- líneas con más paradas
- están en misma línea
- están conectadas con un único transbordo
- trayecto mínimo entre dos estaciones
- longitud total de línea
- línea más larga
- líneas críticas